Documento de Visão de Sistema

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Departamento de Computação — Elicitação e Análise de Requisitos

- **Projeto:** SIGA Web Admin — Sistema de Administração do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos
- **Gestor / Gerente do Projeto:** Vinícius Bryan Debatin
- **Contato:** v.debatin@estudante.ifmt.edu.br
- **Data da Revisão:** 13/10/2026 | **Versão:** 2.0 (Atualização de Arquitetura Multi-Tenant, Modelo YOLO26n, Tolerância de 10% e App React Native)

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição da Alteração	Autor
05/10/2026	1.0	Elaboração da versão inicial da Visão de Produto do SIGA Web Admin.	Vinícius Bryan Debatin
13/10/2026	2.0	Atualização arquitetural: incorporação de arquitetura Multi-Tenant por Schemas (isolamento por Empresa), parametrização de regras móveis com tolerância da IA em 10,0% para o modelo YOLO26n, formalização de sub-usuários (Funcionários e Terceirizados com regras operacionais distintas) e alinhamento tecnológico com o app em React Native / TypeScript.	Vinícius Bryan Debatin

1. Objetivo deste Documento

Este documento estabelece a visão de alto nível e os requisitos técnicos formais para a plataforma web de administração do SIGA (Sistema Inteligente de Gestão de Ativos). O SIGA Web Admin atua como uma solução paralela e complementar ao aplicativo móvel de contagem

offline, focada em fornecer aos donos e gestores de empresas de locação de estruturas para eventos um controle centralizado, isolamento de dados por empresa (Multi-Tenant), parametrização de regras operacionais de uso, gestão de sub-usuários com políticas de acesso diferenciadas (funcionários e terceirizados) e monitoramento auditável do histórico de inventários.

2. Escopo do Produto

- **Governança Multi-Tenant Corporativa:** Centralização da gestão em ambiente web com isolamento de dados por empresa via schemas do PostgreSQL (`django-tenants`), garantindo que nenhuma locadora tenha acesso aos dados, inventários ou relatórios de outra.
- **Gestão de Usuários e Sub-usuários Granulares:** Cadastro e controle de acesso baseado em funções (RBAC) para Dono/Administrador, Gerente Operacional, Funcionários Internos e Terceirizados Temporários (com vigência de contrato).
- **Parametrização de Regras Móveis Diferenciadas por Perfil:** Definição de políticas operacionais para o aplicativo móvel com regras customizadas por tipo de operador (ex.: funcionários possuem limite de edição manual de 20%, enquanto terceirizados têm teto restrito de 5% e justificativa obrigatória para qualquer alteração).
- **Parâmetros da Inteligência Artificial:** Calibração da margem máxima de tolerância de erro da IA estabelecida em **10,0%** para a arquitetura de visão computacional **YOLO26n**.
- **Catálogo de Classes de Ativos:** Gestão centralizada do patrimônio da empresa, com cadastro de especificações técnicas e imagens de referência para as classes do MVP: **Mesa Bistrô Dobrável** e **Gradil**.
- **Dashboard Analítico em Tempo Real:** Painel com indicadores-chave (KPIs) de contagens efetuadas, divergências entre contagem da IA e correções humanas, conformidade com a meta de erro ≤ 10% e produtividade por operador.
- **Consulta e Auditoria Imutável de Histórico:** Auditoria visual com fotografias em alta resolução capturadas em campo, caixas detectadas, parecer formal do auditor e trilha de auditoria inviolável (*Append-Only*).
- **Homologação e Gestão de Dispositivos Móveis:** Controle e autorização de smartphones com base no hardware único (`uuid_dispositivo`), com bloqueio instantâneo de aparelhos extraviados ou desautorizados.

Não Escopo do Produto

- Captura de imagens ou inferência de visão computacional para contagem direta no navegador web (o processamento de IA é executado localmente pelo aplicativo móvel).
- Operação offline no navegador web (o painel web requer conectividade contínua com a internet).
- Faturamento, emissão de notas fiscais ou gestão contábil complexa da locadora.
- Retreinamento automático de modelos de IA no frontend web em tempo real (o retreino ocorre assincronamente em microsserviços MLOps).

3. Descrição dos Envolvidos e Usuários

Papel	Descrição / Canal	Responsabilidades Principais
Dono / Administrador da Locadora	Gestor Executivo (Web)	Direcionamento estratégico, criação e gestão do espaço da empresa, gestão de licenças, parametrização de regras e visualização de relatórios consolidados de divergência.
Gerente Operacional	Gestor Tático (Web)	Operação diária do painel, cadastro de equipes, concessão de permissões, auditoria formal de inventários e homologação de novos dispositivos móveis.
Funcionários	Operacional Interno (Mobile / Web Consulta)	Utilizam o app móvel para contagem de ativos com regras flexíveis; no ambiente web possuem perfil restrito de consulta a inventários finalizados.
Terceirizados	Operacional Temporário (Mobile Restrito)	Prestadores temporários que realizam a conferência em eventos/galpões com permissões limitadas, regras estritas de edição manual e sem acesso ao histórico anterior.

4. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF001 — Gestão de Usuários, Sub-usuários e Perfis de Acesso:** Permitir o cadastro, edição, inativação e atribuição de perfis de acesso (Dono, Gerente, Funcionário e Terceirizado). Para funcionários, registra matrícula e departamento; para terceirizados, registra empresa prestadora e data limite de vigência do contrato.
- **RF002 — Configuração de Regras de Uso do App Mobile por Perfil:** Permitir ao gestor parametrizar regras operacionais versionadas e segmentadas por tipo de operador, incluindo limite percentual de alteração manual, tolerância de erro do modelo YOLO26n (**10,0%**), obrigatoriedade de justificativa textual e janelas de horário permitidas para sincronização.
- **RF003 — Gerenciamento do Catálogo de Ativos e Classes:** Permitir o cadastro das classes de objetos homologadas (Mesa Bistrô Dobrável e Gradil), com descrições

técnicas, dimensões e upload de fotografias padrão para treinamento e consulta técnica.

- **RF004 — Dashboard Analítico de Inventários:** Apresentar gráficos e estatísticas consolidadas sobre contagens efetuadas, taxa de divergência (erro de IA x alteração humana), volume de ativos conferidos por período e produtividade da equipe.
- **RF005 — Consulta e Auditoria de Histórico de Contagens:** Disponibilizar consulta detalhada de todas as contagens recebidas do mobile, exibindo as fotos capturadas em campo, marcações da IA, justificativas registradas e módulo de aprovação formal com gravação imutável em log de auditoria.
- **RF006 — Gestão de Dispositivos e Sincronização:** Visualizar e homologar os dispositivos móveis ativos autorizados a sincronizar dados com o schema da empresa, validando o identificador `uuid_dispositivo`.
- **RF007 — Emissão e Exportação de Relatórios:** Permitir a geração e exportação assíncrona de relatórios de conferência e inventário patrimonial nos formatos PDF e CSV.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF001 — Interface Responsiva e Arquitetura MVT:** A interface administrativa deve seguir a arquitetura Model-View-Template (MVT) do Django, sendo totalmente acessível via navegadores modernos em desktops e tablets.
- **RNF002 — Segurança e Autenticação:** Acesso seguro via HTTPS, hash criptográfico de senhas (PBKDF2/Bcrypt) e emissão de tokens JWT com expiração configurável e vinculação de hardware para o aplicativo móvel.
- **RNF003 — Desempenho e Tempo de Resposta:** Consultas de relatórios e carregamento do Dashboard não devem exceder 3 segundos sob carga normal de operação.
- **RNF004 — Integrabilidade e Contrato REST:** Disponibilização de APIs REST (via Django REST Framework) seguras, idempotentes (baseadas em UUID) e com suporte a upload multipart para comunicação com o aplicativo SIGA Mobile em React Native.
- **RNF005 — Isolamento de Dados Multi-Tenant:** Implementação de isolamento lógico de banco de dados baseado em schemas do PostgreSQL (`django-tenants`), garantindo estrita segregação de dados entre empresas clientes.

6. Restrições do Sistema

- O sistema web exige conexão contínua com a internet para operação.
- O aplicativo móvel correspondente é desenvolvido em **React Native com TypeScript** e opera de forma *offline-first*.
- O modelo de visão computacional homologado para o MVP é o **YOLO26n** com tolerância máxima de erro fixada em **10,0%**.